(3) அல்லது OR [$\vee$] என்பதற்குரிய பிரிப்பிணைவின் மெய்மை அட்டவணை

$p \vee q$ -ன் மெய்மை அட்டவணை

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

அட்டவணை 12.6

எடுத்துக்காட்டு 12.12

p : 'குளிராக இருக்கிறது', q : 'மழை பெய்கிறது' என்ற கூற்றுகளுக்கு $\neg p$, $p \wedge q$, $p \vee q$ மற்றும் $q \vee \neg p$ ஆகிய வார்த்தைகளுடன் கூடிய வாக்கியங்களை அமைக்க (எழுதுக).

தீர்வு

(1) $\neg p$: குளிராக இல்லை

(2) $p \wedge q$: குளிராக இருக்கிறது மற்றும் மழை பெய்கிறது

(3) $p \vee q$: குளிராக இருக்கிறது அல்லது மழை பெய்கிறது

(4) $q \vee \neg p$: மழை பெய்கிறது அல்லது குளிராக இல்லை

$\neg p$ என்ற கூற்றில் ஒரே ஒரு தனிக்கூற்று p மட்டும் உள்ளதால் அதற்குரிய மெய்மை அட்டவணையில் $2 = (2^1)$ நிரைகள் இருக்கும். $p \wedge q$ மற்றும் $p \vee q$ என்கிற கூட்டுக் கூற்றுகள், p மற்றும் q ஆகிய இரண்டு தனிக் கூற்றுகளைப் பெற்றுள்ளது. எனவே அவைகளுக்குரிய மெய்மை அட்டவணைகளில் $4 = (2^2)$ நிரைகள் இருக்கும். எனவே, இதேபோல ஒரு கூட்டுக் கூற்றில் n வெவ்வேறான உள் கூற்றுகள் இடம்பெறின் மெய்மை அட்டவணையானது 2^n நிரைகளைக் கொண்டிருக்கும். ■

எடுத்துக்காட்டு 12.13

பின்வரும் கூற்றின் வாய்ப்பாடுகளுக்கு எத்தனை நிரைகள் தேவைப்படும்?

(i) $p \vee \neg t \wedge (p \vee \neg s)$ (ii) $((p \wedge q) \vee (\neg r \vee \neg s)) \wedge (\neg t \wedge v)$

தீர்வு

(i) $(p \vee \neg t) \wedge (p \vee \neg s)$ என்ற கூற்றில் p, s, t என்ற மாறிகள் அதாவது 3 உள் கூற்றுகள் இடம்பெறுகின்றன. எனவே, இதன் மெய்மை அட்டவணையில் $2^3 = 8$ நிரைகள் இடம்பெறும்.

(ii) $((p \wedge q) \vee (\neg r \vee \neg s)) \wedge (\neg t \wedge v)$ என்ற கூற்றில் p, q, r, s, t, v என்ற 6 மாறிகள் இடம் பெறுவதால் அதன் மெய்மை அட்டவணையில் $2^6 = 64$ நிரைகள் இடம்பெறும். ■

நிபந்தனைக் கூற்று

வரையறை 12.13

p மற்றும் q ஏதேனும் இரு கூற்றுகளின் நிபந்தனைக் கூற்றானது, "p எனில் q" என்ற கூற்றைக் குறிக்கும். இதை $p \rightarrow q$ எனக் குறிப்பிடுவர். இங்கு p ஐக் கருதுகோள் அல்லது முன்உதாரணம் என்றும் q ஐ முடிவு அல்லது விளைவு என்றும் அழைப்பார்கள். p -ன் மெய் மதிப்பு உண்மையாக இருந்து q -ன் மெய்மதிப்பு தவறாக இருப்பின் $p \rightarrow q$ -ன் மெய் மதிப்பு தவறாகும். அவ்வாறில்லை எனில் அது உண்மையாகும்.

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 255 26-02-2020 19:40:23